

Isométries du plan et Applications affines

Exercice 1

Soit ABC un triangle équilatéral tel que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ on appelle O le centre de gravité du triangle. Les points I ; J ; K sont tels que : $\overrightarrow{AI} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CK} = \frac{5}{3}\overrightarrow{CA}$

- 1) Déterminer deux nombres réels a et b tels que I soit barycentre de (A ;a) et (B ;b).
- 2) En utilisant la rotation de centre O qui transforme A en B ; démontrer que O est le centre de gravité du triangle IJK.

Exercice 2

ABCD est un carré de centre de O tel que $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et t la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de rot.

Exercice 3

Dans le plan orienté ; on considère un triangle équilatéral ABC tel que une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$. On appelle (Γ) le cercle circonscrit au triangle ABC. La médiatrice de [BC] coupe (Γ) en A et D, on appelle A' le point d'intersection des droites (BD) et (AC).

- 1) Démontrer que A' est le symétrique de A par rapport à C.
- 2) On désigne par $S_{(BD)} \circ S_{(CD)}$; $S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$ les symétries orthogonales par rapport à (BD) ; (CD) ; (CA) ; (AB) respectivement.
- 3) Quelle est la nature des applications suivantes : $S_{(BD)} \circ S_{(CD)}$, $S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$? on précisera les éléments caractéristiques.
- 4) Soit (Δ) la droite parallèle à (DC) menée par A et $S_{(\Delta)}$ la symétrie orthogonale par rapport à (Δ) . Démontrer que : $S_{(BD)} \circ S_{(CD)} = S_{(DC)} \circ S_{(DA)}$ et $S_{(CA)} \circ S_{(AB)} = S_{(DA)} \circ S_{(\Delta)}$
- 5) Retrouver les résultats du 1) en utilisant l'application t définie par : $t = S_{(BD)} \circ S_{(CD)} \circ S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$ que l'on caractérisera.

Exercice 4

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A tel que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. on appelle R la rotation de centre A qui transforme B en C et T la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$; on note I le milieu de [BC]

- 1) Construire le point J = R (I).
- 2) On pose $F_1 = R \circ T$ et $F_2 = TOR$
Déterminer $F_1(J)$ et $F_2(I)$ puis en déduire la nature et les éléments caractéristiques de F_1 et F_2 .
- 3) Soit M un point du plan $M_1 = F_1(M)$ et $M_2 = F_2(M)$; Quelle est la nature du triangle BCM₁M₂ ?

Exercice 5

Soit Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. et A (2 ; 0), B (2 ; 2) , C (0 ; 2)

S_1 et S_2 sont les orthogonales par rapport à (AC) et (OA) et la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$
Reconnaitre $S_1 \circ S_2$; puis $T \circ S_2 \circ S_1$.

Exercice 6

Soit Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. et I (0 ; 1), J(1 ; 0)

R_1 et R_2 sont les rotations de centre respectifs I et J d'angle $\frac{\pi}{2}$ et T la translation de vecteur $\overrightarrow{IJ}$